LAPORAN PRAKTIKUM TUGAS BESAR

DASAR PEMOGRAMAN



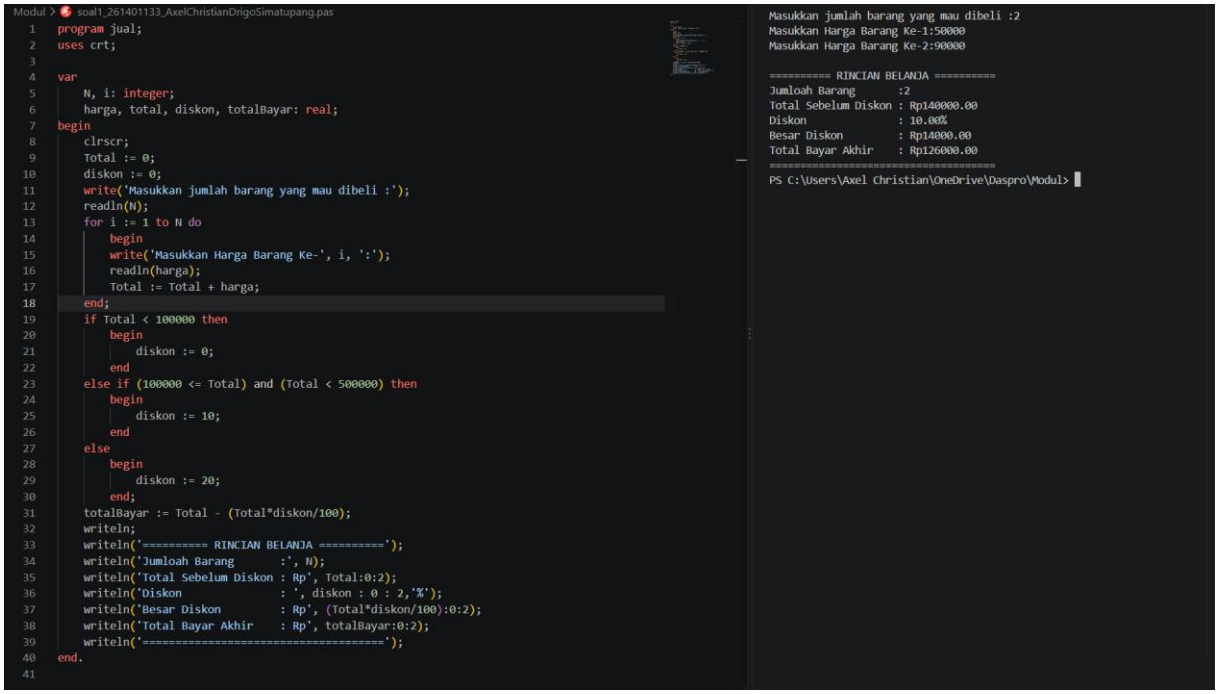
DISUSUN OLEH:

AXEL CHRISTIAN DRIGO SIMATUPANG

261401133

LABOLATORIUM DASAR PEMOGRAMAN 4

Soal 1



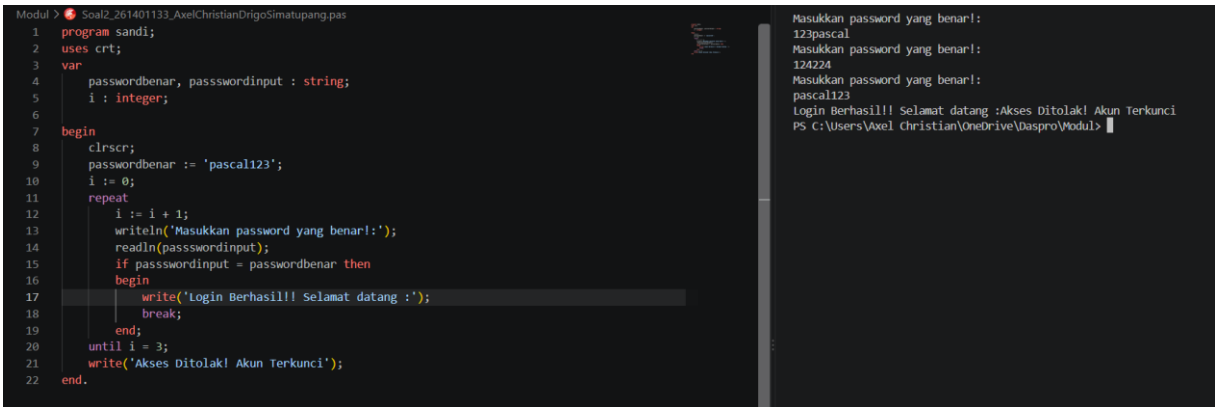
```
Modul > soal1_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas
program jual;
uses crt;

var
    N, i: integer;
    harga, total, diskon, totalBayar: real;
begin
    clrscr;
    Total := 0;
    diskon := 0;
    write('Masukkan jumlah barang yang mau dibeli :');
    readln(N);
    for i := 1 to N do
        begin
        write('Masukkan Harga Barang Ke-', i, ':');
        readln(harga);
        Total := Total + harga;
    end;
    if Total < 100000 then
        begin
            diskon := 0;
        end
    else if (100000 <= Total) and (Total < 500000) then
        begin
            diskon := 10;
        end
    else
        begin
            diskon := 20;
        end;
    totalBayar := Total - (Total*diskon/100);
    writeln;
    writeln('========== RINCIAN BELANJA ==========');
    writeln('Jumloah Barang       :', N);
    writeln('Total Sebelum Diskon : Rp', Total:0:2);
    writeln('Diskon               : ', diskon : 0 : 2,'%');
    writeln('Besar Diskon         : Rp', (Total*diskon/100):0:2);
    writeln('Total Bayar Akhir    : Rp', totalBayar:0:2);
    writeln('====================================');
end.
```

```
Masukkan jumlah barang yang mau dibeli :2
Masukkan Harga Barang Ke-1:50000
Masukkan Harga Barang Ke-2:90000

========== RINCIAN BELANJA ==========
Jumloah Barang       :2
Total Sebelum Diskon : Rp140000.00
Diskon               : 10.00%
Besar Diskon         : Rp14000.00
Total Bayar Akhir    : Rp126000.00
====================================
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```

Soal 2

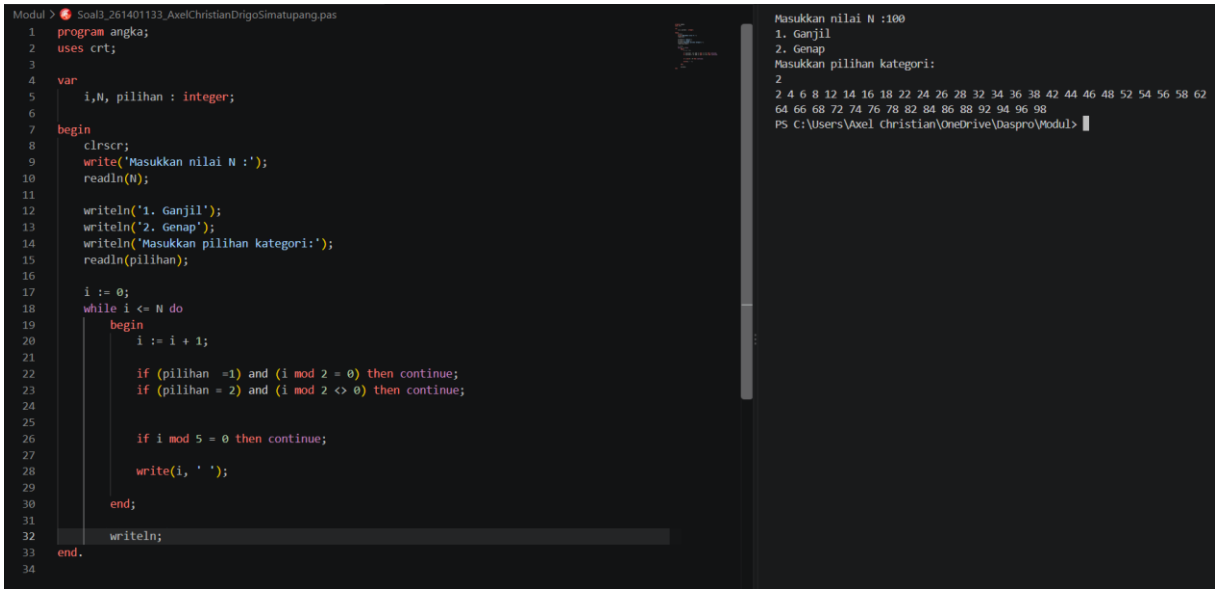


```
Modul > Soal2_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas
program sandi;
uses crt;
var
    passwordbenar, passswordinput : string;
    i : integer;

begin
    clrscr;
    passwordbenar := 'pascal123';
    i := 0;
    repeat
        i := i + 1;
        writeln('Masukkan password yang benar!:');
        readln(passswordinput);
        if passswordinput = passwordbenar then
        begin
            write('Login Berhasil!! Selamat datang :');
            break;
        end;
    until i = 3;
    write('Akses Ditolak! Akun Terkunci');
end.
```

```
Masukkan password yang benar!:
123pascal
Masukkan password yang benar!:
124224
Masukkan password yang benar!:
pascal123
Login Berhasil!! Selamat datang :Akses Ditolak! Akun Terkunci
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```

Soal 3



```
Modul > Soal3_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas
program angka;
uses crt;

var
    i,N, pilihan : integer;

begin
    clrscr;
    write('Masukkan nilai N :');
    readln(N);

    writeln('1. Ganjil');
    writeln('2. Genap');
    writeln('Masukkan pilihan kategori:');
    readln(pilihan);

    i := 0;
    while i <= N do
        begin
            i := i + 1;

            if (pilihan  =1) and (i mod 2 = 0) then continue;
            if (pilihan = 2) and (i mod 2 <> 0) then continue;


            if i mod 5 = 0 then continue;

            write(i, ' ');

        end;

        writeln;
end.
```

```
Masukkan nilai N :100
1. Ganjil
2. Genap
Masukkan pilihan kategori:
2
2 4 6 8 12 14 16 18 22 24 26 28 32 34 36 38 42 44 46 48 52 54 56 58 62
64 66 68 72 74 76 78 82 84 86 88 92 94 96 98
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```

Soal 4

```
Modul > Soal4_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas
program kal;
uses crt;

var
    pilihan : integer;
    angka1, angka2, hasil : integer;
    jawaban : string;

begin
    clrscr;
    repeat
        writeln('Menu Pilihan');
        writeln('1. Penjumlahan');
        writeln('2. Pengurangan');
        writeln('3. Perkalian');
        writeln('4. Pembagian');
        writeln('5. DIV');
        writeln('6. MOD');
        writeln('Masukkan Pilihan anda: ');
        readln(pilihan);

        writeln('Masukkan angka pertama:');
        readln(angka1);

        writeln('Masukkan angka kedua:');
        readln(angka2);

        case pilihan of
            1: hasil := angka1 + angka2;
            2: hasil := angka1 - angka2;
            3: hasil := angka1 * angka2;
            4: hasil := angka1 div angka2;
            5: hasil := angka1 div angka2;
            6: hasil := angka1 mod angka2;
        else
            writeln('Maaf, Pilihan tidak tersedia');
        end;

        if (pilihan >= 1) and (pilihan <= 6) then
            writeln('Hasil = ', hasil);

        writeln;
        writeln('Apakah mau melakukan perhitungan lagi? (Y/T): ');
        readln(jawaban);

    until (jawaban = 'T') or (jawaban = 't');
end.
```

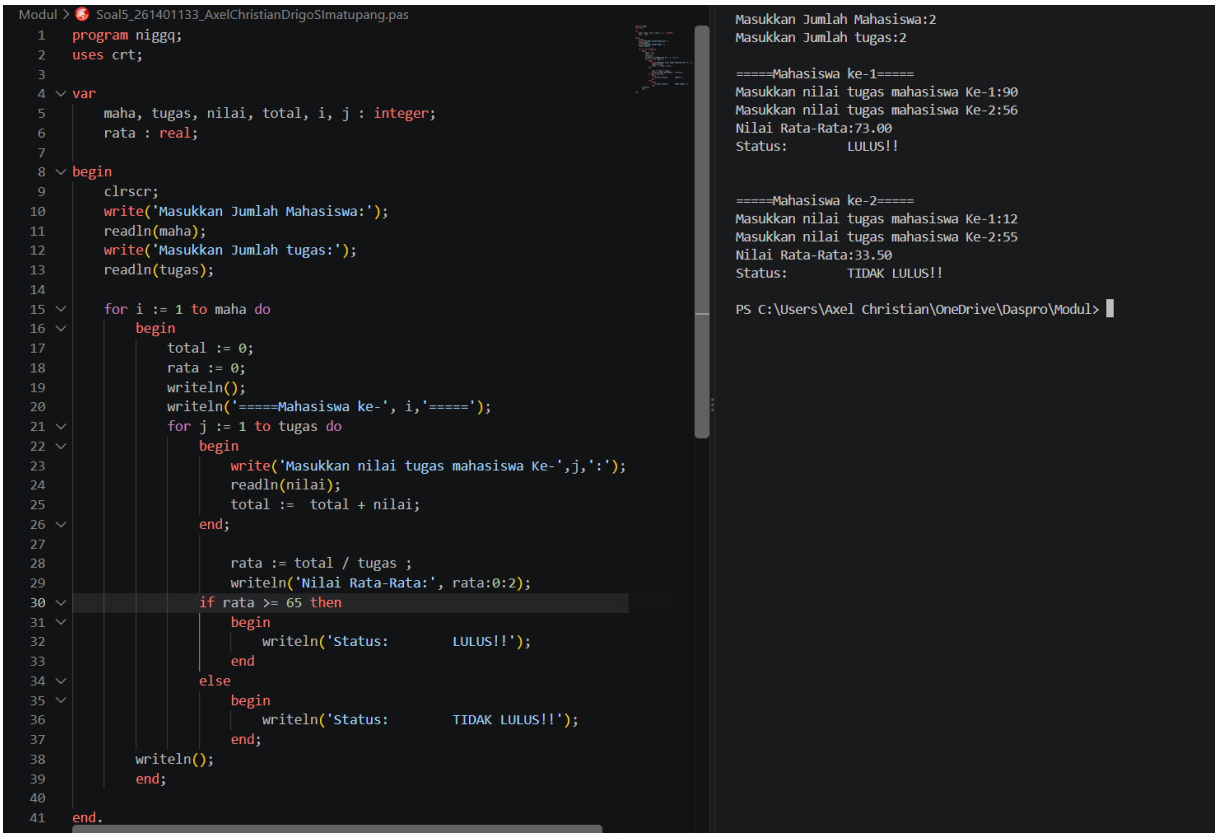
```
4
Masukkan angka pertama:
1
Masukkan angka kedua:
2
Hasil = 0

Apakah mau melakukan perhitungan lagi? (Y/T):
Y
Menu Pilihan
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV
6. MOD
Masukkan Pilihan anda:
5
Masukkan angka pertama:
1
Masukkan angka kedua:
2
Hasil = 0

Apakah mau melakukan perhitungan lagi? (Y/T):
Y
Menu Pilihan
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV
6. MOD
Masukkan Pilihan anda:
6
Masukkan angka pertama:
1
Masukkan angka kedua:
2
Hasil = 1

Apakah mau melakukan perhitungan lagi? (Y/T):
T
```

Soal 5



Modul > Soal5_261401133_AxelChristianDrigoSImatupang.pas

```
program niggq;
uses crt;

var
    maha, tugas, nilai, total, i, j : integer;
    rata : real;

begin
    clrscr;
    write('Masukkan Jumlah Mahasiswa:');
    readln(maha);
    write('Masukkan Jumlah tugas:');
    readln(tugas);

    for i := 1 to maha do
        begin
            total := 0;
            rata := 0;
            writeln();
            writeln('=====Mahasiswa ke-', i,'=====');
            for j := 1 to tugas do
                begin
                    write('Masukkan nilai tugas mahasiswa Ke-',j,':');
                    readln(nilai);
                    total :=  total + nilai;
                end;

                    rata := total / tugas ;
                    writeln('Nilai Rata-Rata:', rata:0:2);
                if rata >= 65 then
                    begin
                        writeln('Status:        LULUS!!');
                    end
                else
                    begin
                        writeln('Status:        TIDAK LULUS!!');
                    end;
        writeln();
        end;

end.
```

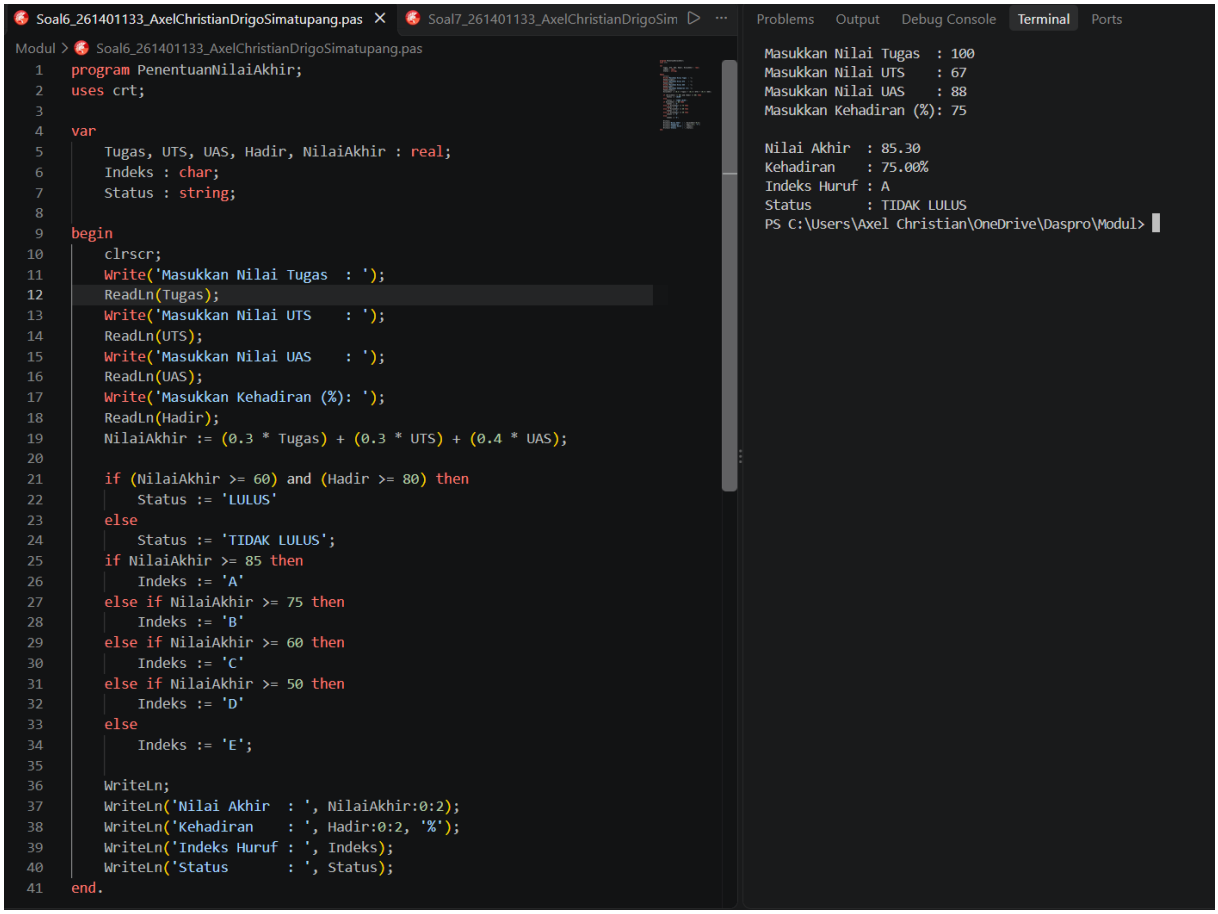
```
Masukkan Jumlah Mahasiswa:2
Masukkan Jumlah tugas:2

=====Mahasiswa ke-1=====
Masukkan nilai tugas mahasiswa Ke-1:90
Masukkan nilai tugas mahasiswa Ke-2:56
Nilai Rata-Rata:73.00
Status:        LULUS!!


=====Mahasiswa ke-2=====
Masukkan nilai tugas mahasiswa Ke-1:12
Masukkan nilai tugas mahasiswa Ke-2:55
Nilai Rata-Rata:33.50
Status:        TIDAK LULUS!!

PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```

Soal 6



```pascal
program PenentuanNilaiAkhir;
uses crt;

var
    Tugas, UTS, UAS, Hadir, NilaiAkhir : real;
    Indeks : char;
    Status : string;

begin
    clrscr;
    Write('Masukkan Nilai Tugas  : ');
    ReadLn(Tugas);
    Write('Masukkan Nilai UTS    : ');
    ReadLn(UTS);
    Write('Masukkan Nilai UAS    : ');
    ReadLn(UAS);
    Write('Masukkan Kehadiran (%): ');
    ReadLn(Hadir);
    NilaiAkhir := (0.3 * Tugas) + (0.3 * UTS) + (0.4 * UAS);

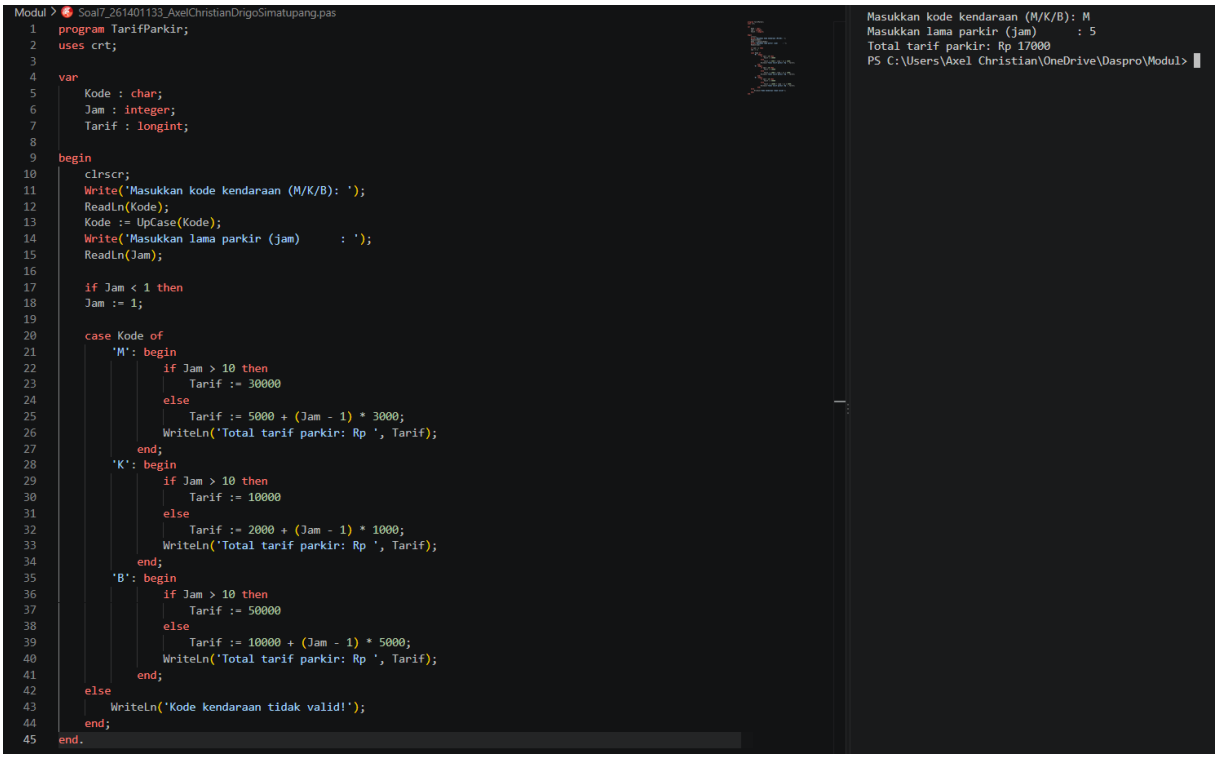
    if (NilaiAkhir >= 60) and (Hadir >= 80) then
        Status := 'LULUS'
    else
        Status := 'TIDAK LULUS';
    if NilaiAkhir >= 85 then
        Indeks := 'A'
    else if NilaiAkhir >= 75 then
        Indeks := 'B'
    else if NilaiAkhir >= 60 then
        Indeks := 'C'
    else if NilaiAkhir >= 50 then
        Indeks := 'D'
    else
        Indeks := 'E';

    WriteLn;
    WriteLn('Nilai Akhir  : ', NilaiAkhir:0:2);
    WriteLn('Kehadiran    : ', Hadir:0:2, '%');
    WriteLn('Indeks Huruf : ', Indeks);
    WriteLn('Status       : ', Status);
end.
```

```
Masukkan Nilai Tugas  : 100
Masukkan Nilai UTS    : 67
Masukkan Nilai UAS    : 88
Masukkan Kehadiran (%): 75

Nilai Akhir  : 85.30
Kehadiran    : 75.00%
Indeks Huruf : A
Status       : TIDAK LULUS
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```

Soal 7



```pascal
program TarifParkir;
uses crt;

var
    Kode : char;
    Jam : integer;
    Tarif : longint;

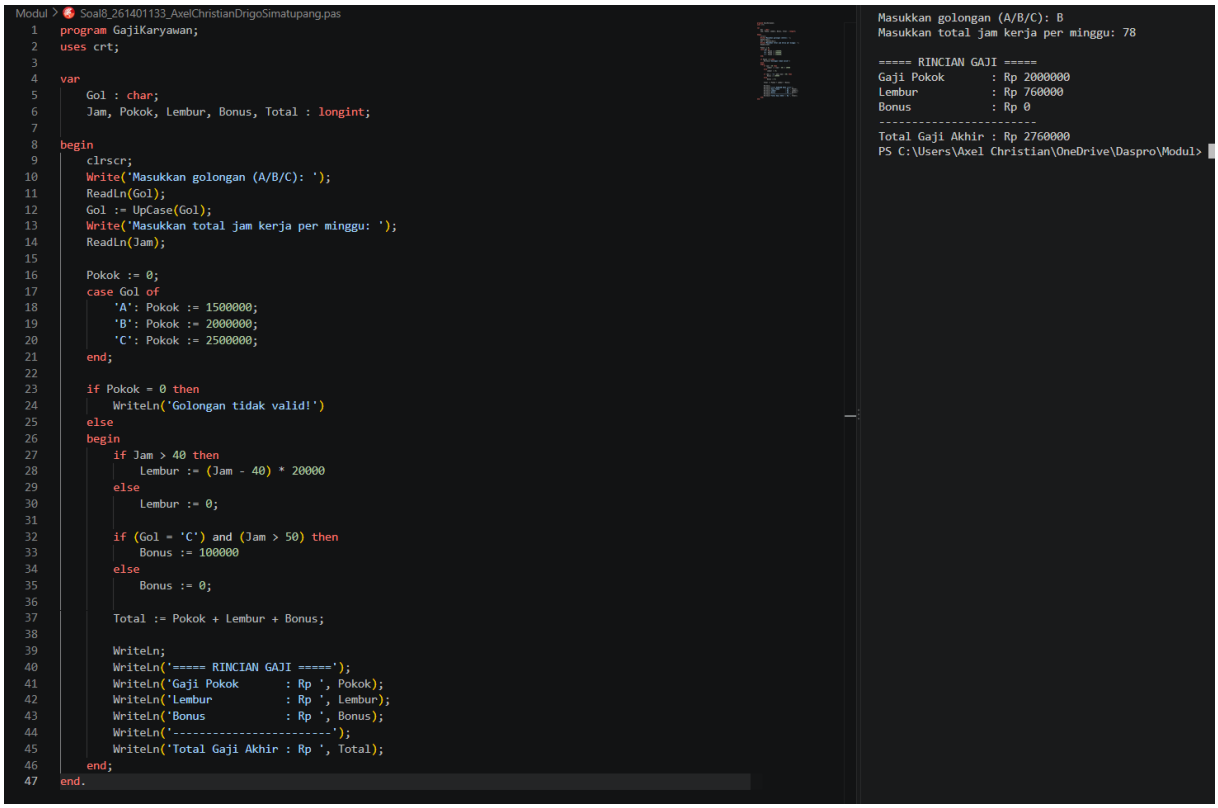
begin
    clrscr;
    Write('Masukkan kode kendaraan (M/K/B): ');
    ReadLn(Kode);
    Kode := UpCase(Kode);
    Write('Masukkan lama parkir (jam)      : ');
    ReadLn(Jam);

    if Jam < 1 then
    Jam := 1;

    case Kode of
        'M': begin
                if Jam > 10 then
                    Tarif := 30000
                else
                    Tarif := 5000 + (Jam - 1) * 3000;
                WriteLn('Total tarif parkir: Rp ', Tarif);
            end;
        'K': begin
                if Jam > 10 then
                    Tarif := 10000
                else
                    Tarif := 2000 + (Jam - 1) * 1000;
                WriteLn('Total tarif parkir: Rp ', Tarif);
            end;
        'B': begin
                if Jam > 10 then
                    Tarif := 50000
                else
                    Tarif := 10000 + (Jam - 1) * 5000;
                WriteLn('Total tarif parkir: Rp ', Tarif);
            end;
    else
        WriteLn('Kode kendaraan tidak valid!');
    end;
end.
```

```
Masukkan kode kendaraan (M/K/B): M
Masukkan lama parkir (jam)      : 5
Total tarif parkir: Rp 17000
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```

Soal 8



```
Modul > Soal8_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas
program GajiKaryawan;
uses crt;

var
    Gol : char;
    Jam, Pokok, Lembur, Bonus, Total : longint;

begin
    clrscr;
    Write('Masukkan golongan (A/B/C): ');
    ReadLn(Gol);
    Gol := UpCase(Gol);
    Write('Masukkan total jam kerja per minggu: ');
    ReadLn(Jam);

    Pokok := 0;
    case Gol of
        'A': Pokok := 1500000;
        'B': Pokok := 2000000;
        'C': Pokok := 2500000;
    end;

    if Pokok = 0 then
        WriteLn('Golongan tidak valid!')
    else
    begin
        if Jam > 40 then
            Lembur := (Jam - 40) * 20000
        else
            Lembur := 0;

        if (Gol = 'C') and (Jam > 50) then
            Bonus := 100000
        else
            Bonus := 0;

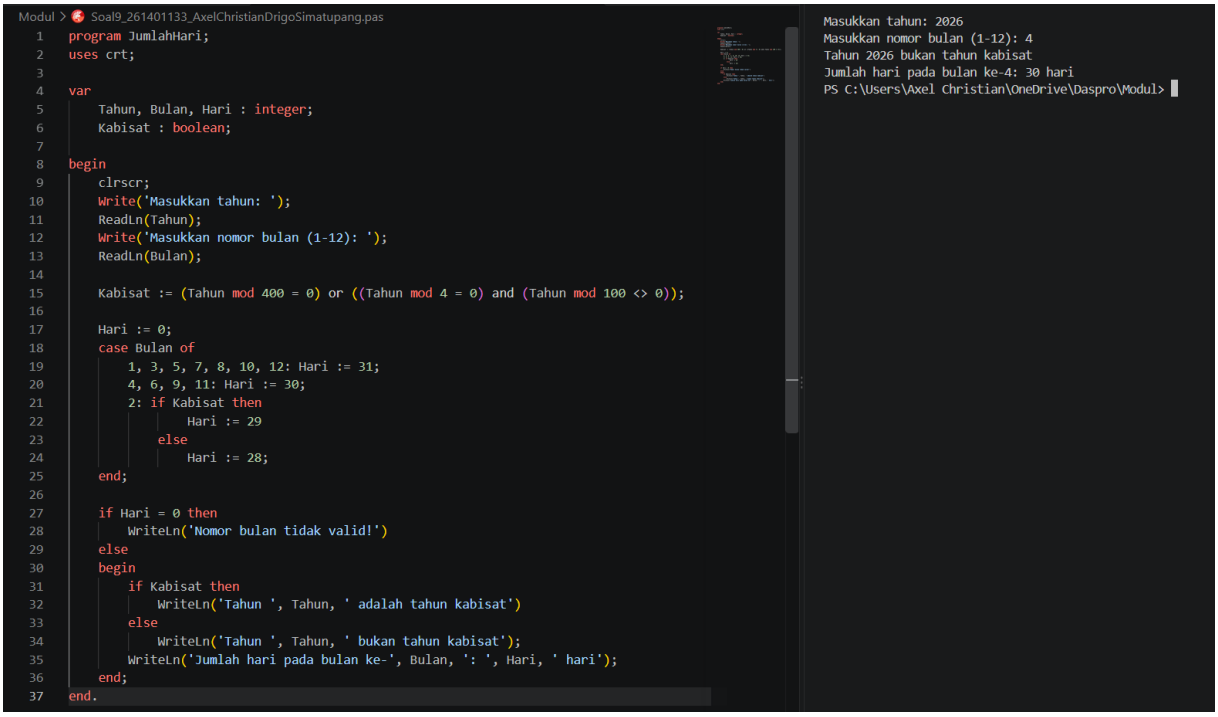
        Total := Pokok + Lembur + Bonus;

        WriteLn;
        WriteLn('===== RINCIAN GAJI =====');
        WriteLn('Gaji Pokok       : Rp ', Pokok);
        WriteLn('Lembur           : Rp ', Lembur);
        WriteLn('Bonus            : Rp ', Bonus);
        WriteLn('------------------------');
        WriteLn('Total Gaji Akhir : Rp ', Total);
    end;
end.
```

```
Masukkan golongan (A/B/C): B
Masukkan total jam kerja per minggu: 78

===== RINCIAN GAJI =====
Gaji Pokok       : Rp 2000000
Lembur           : Rp 760000
Bonus            : Rp 0
------------------------
Total Gaji Akhir : Rp 2760000
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```

Soal 9



```
Modul > Soal9_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas
program JumlahHari;
uses crt;

var
    Tahun, Bulan, Hari : integer;
    Kabisat : boolean;

begin
    clrscr;
    Write('Masukkan tahun: ');
    ReadLn(Tahun);
    Write('Masukkan nomor bulan (1-12): ');
    ReadLn(Bulan);

    Kabisat := (Tahun mod 400 = 0) or ((Tahun mod 4 = 0) and (Tahun mod 100 <> 0));

    Hari := 0;
    case Bulan of
        1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: Hari := 31;
        4, 6, 9, 11: Hari := 30;
        2: if Kabisat then
                Hari := 29
            else
                Hari := 28;
    end;

    if Hari = 0 then
        WriteLn('Nomor bulan tidak valid!')
    else
    begin
        if Kabisat then
            WriteLn('Tahun ', Tahun, ' adalah tahun kabisat')
        else
            WriteLn('Tahun ', Tahun, ' bukan tahun kabisat');
        WriteLn('Jumlah hari pada bulan ke-', Bulan, ': ', Hari, ' hari');
    end;
end.
```

```
Masukkan tahun: 2026
Masukkan nomor bulan (1-12): 4
Tahun 2026 bukan tahun kabisat
Jumlah hari pada bulan ke-4: 30 hari
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```

X

Soal 10

Modul > Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas

```pascal
program NamaHari;
uses crt;

var
    Hari : integer;

begin
    Write('Masukkan Nomor Hari (1-7): ');
    ReadLn(Hari);

    case Hari of
        1: WriteLn('Hari ke-', hari, ' adalah Senin');
        2: WriteLn('Hari ke-', hari, ' adalah Selasa');
        3: WriteLn('Hari ke-', hari, ' adalah Rabu');
        4: WriteLn('Hari ke-', hari, ' adalah Kamis');
        5: WriteLn('Hari ke-', hari, ' adalah Jumat');
        6: WriteLn('Hari ke-', hari, ' adalah Sabtu');
        7: WriteLn('Hari ke-', hari, ' adalah Minggu');
    else
        WriteLn('Angka tidak valid!Harap Masukkan antara :
    end;
end.
```

```
Masukkan Nomor Hari (1-7): 1
Hari ke-1 adalah Senin
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul> cd "c:\Users\Axel Christian
neDrive\Daspro\Modul\" ; if ($?) { fpc Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSim
upang.pas } ; if ($?) { .\Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang }
Free Pascal Compiler version 3.2.2 [2021/05/15] for i386
Copyright (c) 1993-2021 by Florian Klaempfl and others
Target OS: Win32 for i386
Compiling Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas
Linking Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.exe
21 lines compiled, 0.1 sec, 36320 bytes code, 1460 bytes data
Masukkan Nomor Hari (1-7): 5
Hari ke-5 adalah Jumat
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul> cd "c:\Users\Axel Christian
neDrive\Daspro\Modul\" ; if ($?) { fpc Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSim
upang.pas } ; if ($?) { .\Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang }
Free Pascal Compiler version 3.2.2 [2021/05/15] for i386
Copyright (c) 1993-2021 by Florian Klaempfl and others
Target OS: Win32 for i386
Compiling Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.pas
Linking Soal10_261401133_AxelChristianDrigoSimatupang.exe
21 lines compiled, 0.1 sec, 36320 bytes code, 1460 bytes data
Masukkan Nomor Hari (1-7): 3
Hari ke-3 adalah Rabu
PS C:\Users\Axel Christian\OneDrive\Daspro\Modul>
```